

GPS-RO 데이터 기반의 전리권 파라미터 산출을 위한 전처리 알고리즘 설계

장혜연, 선기영, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3765 이메일: hyeyeonchang@kaist.ac.kr

초록

저궤도(Low Earth Orbit, LEO)위성에서 수신된 GPS(Global Positioning System) 신호의 굴절 및 지연 정도를 기반으로 전리권을 관측하는 GPS 전파 엄폐(GPS Radio Occultation, GPS-RO) 기술에 대한 활용도가 전 세계적으로 증가하고 있다. GPS-RO는 기존 다른 관측 센서(예: 이오노존데, GPS 지상국)와 비교하여 높은 수직해상도를 가지는 전 지구적 범위의 전리권 정보를 획득할 수 있다는 장점을 갖고 있다. GPS-RO를 활용한 전리권 파라미터 산출은 기존 GPS 지상국에서의 산출 방식처럼 GPS 이중 주파수 반송파(carrier) 측정치를 기반으로 한다. 하지만 GPS-RO의 경우 LEO위성의 빠른 움직임과 낮은 신호세기로 인해, 수신된 반송파 측정치의 품질을 저하시키는 사이클슬립(cycle slip) 및 특이점(outlier)이 많이 발생하는 문제점을 지니고 있다. 높은 정확도의 전리권 파라미터 산출을 위해서는, LEO위성이 수신한 GPS 측정치 내 품질저하 요소들을 제거해주는 전처리(pre-processing) 과정이 필수적이다. 본 연구에서는 LEO위성에서 수신된 GPS-RO 관측자료 특성을 고려한 전처리 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 사이클슬립 검출, 특이점 제거, 평활화(smoothing), 수준화(leveling) 과정을 포함한다. 사이클슬립 및 특이점 검출을 위해, 최소 가용 신호대비잡음비(signal-to-noise ratio, SNR) 값을 지정하고, GPS-RO 관측자료의 고도에 따른 특성을 파악하여 경험적인 검출 임계값을 설정하였다. 코드 측정치 내 잡음 및 다중경로오차로 인한 오차를 완화시키기 위해, 코드 측정치 기반 산출물의 평활화를 수행하였다. 반송파 측정치 기반 전리권 파라미터 산출 시, 반송파 측정치에 존재하는 모호정수(integer ambiguity)를 제거해주기 위해 코드 측정치 기반 전리권 산출물을 이용하는 수준화 과정을 거친다. 최종적으로, 본 전처리 알고리즘을 통해 산출된 전리권 파라미터를 검증된 해와 비교 분석함으로써 알고리즘의 성능 평가를 수행하였다.

Research on pre-processing algorithm for ionospheric parameter estimation using GPS-RO data

Hyeyeon Chang, Kiyoungh Andrew Sun, and Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

ABSTRACT

The uses of GPS Radio Occultation (GPS-RO), which observe the ionosphere by measuring the bending and delay of GPS signals received by occulting low earth orbit (LEO) satellites, continue increasing worldwide. In comparison with other existing observation sensors (e.g., ionosonde, GPS ground station), GPS-RO can acquire ionospheric information more efficiently because of its advantages of high vertical resolution and global distribution. The dual-frequency carrier measurement technique which is commonly used in ground-based GPS ionospheric parameter estimation, is also applied to LEO based ionospheric parameter estimation. However, the LEO GPS measurements suffer more frequent occurrence of cycle slips and outliers because of the quick movement of LEO satellite and low signal-to-noise ratio (SNR). These error sources would degrade the quality of GPS-RO ionospheric parameter estimation. Therefore, it is necessary to pre-process the LEO GPS measurements to enhance the accuracy of GPS-RO ionospheric parameter. In this study, we present a pre-processing algorithm for ionospheric estimation using GPS-RO data by considering the characteristics of GPS-RO observations. The pre-processing algorithm includes cycle slip and outlier detection, code-carrier smoothing, and leveling. We empirically determine the minimum usable SNR and detection threshold to detect the cycle slips and outliers in carrier-derived ionospheric parameters. A code-carrier smoothing is applied to mitigate multipath errors on the code measurements. To remove ambiguities in carrier measurements, we include a leveling process which fits the carrier-derived ionospheric parameter to the code-derived parameter. Finally, we assess the performance of the proposed algorithm by comparing with the best solution of ionospheric parameter.

Keywords: GPS radio occultation (GPS-RO), remote sensing, ionosphere

1. 서론

GPS 전파 음폐(GPS Radio Occultation, GPS-RO)는 저궤도(Low Earth Orbit, LEO)위성에서 수신된 GPS 신호의 굴절 및 지연 정도를 기반으로 전리권을 관측하는 원격탐사 기술이다. GPS-RO를 활용한 전리권 파라미터 산출은 기존 지상 기반의 GPS 전리권 파라미터 산출 방식처럼 GPS 이중 주파수 반송파(carrier) 측정치를 기반으로 한다 (Schreiner et al., 1999). 위치가 고정된 지상국의 데이터를 사용하는 기존 지상기반 방식과는 다르게, GPS-RO의 경우 지구 주위로 빠르게 회전하는 LEO위성의 데이터를 사용한다. LEO 위성의 빠른 움직임과 낮은 신호세기로 인하여 수신된 반송파 측정치의 품질을 저하시키는 사이클슬립(cycle slip) 및 특이점(outlier)이 많이 발생하게 된다 (Yue et al. 2016).

본 연구에서는 GPS-RO 측정치 내 품질저하 요소들을 제거하여 높은 정확도의 전리권 파라미터를 산출하기 위해, LEO위성에서 수신된 GPS-RO 관측자료 특성을 고려한 전처리 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 사이클슬립 및 특이점 검출, 평활화(smoothing), 수준화(leveling) 과정을 포함한다. 본 전처리 알고리즘을 통해 산출된 전리권 파라미터를 검증된 해와 비교 분석한 예비 결과를 통해 알고리즘의 성능 평가를 수행하였다.

2. 전처리 알고리즘

본 논문에서 제안하는 전처리 알고리즘은 앞서 서론에서 언급된 것처럼 사이클슬립 및 특이점 검출, 평활화, 수준화 과정으로 구성된다. 각 과정에 대한 상세 내용은 다음과 같다.

2.1 사이클슬립 및 특이점 검출

GPS 신호 세기가 약해지거나 잡음 오차가 심화되면 반송파 측정치에 사이클슬립 및 특이점이 발생한다. 해당 현상들은 GPS-RO 측정치를 활용한 전리권 산출물의 정확도를 저하시키기 때문에 전처리 과정에서 검출 및 제거되어야 한다. 본 연구에서는 크게 두 단계로 나누어 사이클슬립 및 특이점을 검출하는 알고리즘을 제안한다.

첫 번째 단계로 신호대비잡음비(signal-to-noise ratio, SNR)의 임계값을 설정하여 신호 품질이 낮은 데이터를 일차적으로 제거해준다. 두 번째 단계에서는, 반송파 측정치 기반의 전리권 산출물에 대하여 고도를 나누어 다항식 곡선접합을 이용한 모델을 만들고, 해당 모델과의 차이(residual)를 검출 임계값과 비교하여 첫 번째 단계에서 제거되지 못한 잔여 사이클슬립과 특이점을 검출 및 제거한다.

2.2 코드 측정치 기반 전리권 산출물의 평활화

GPS-RO 안테나가 수신한 GPS 코드 측정치에는 LEO 위성 본체에 반사되어 들어오는 신호로 인한 다중경로 오차가 존재한다. 이는 이후 코드 측정치 기반의 전리권 산출물을 활용하는 수준화 단계에서 큰 오차를 야기시킬 수 있다. 본 연구에서는 다중경로 오차를 완화시키기 위해 전처리 과정에서 코드 평활화 작업을 포함하였다. 코드 측정치 기반 전리권 산출물에 존재하는 특이점을 제거한 후, 설정한 평활화 윈도우(smoothing window)를 사용하여 평활화를 수행하였다.

2.3 반송파 측정치 기반 전리권 산출물의 수준화

반송파 측정치 기반의 전리권 산출물에는 두 주파수 L1, L2 측정치 내 모호정수(integer ambiguity)로 인한 바이어스가 포함되어 있다. 따라서 이를 제거해주기 위해 반송파 측정치 기반 전리권 산출물을 코드 측정치 기반 전리권 산출물에 맞춰주는 수준화 작업을 수행해야 한다. 본 연구에서는 Yue et al. 2011에서 제안된 방법을 따라, SNR 값에 따른 가중치를 적용하여 코드기반 전리권 산출물과 반송파 기반 전리권 파라미터 간의 바이어스를 계산하고 이를 제거하였다.

3. 알고리즘 성능 평가

본 연구에서 제안한 알고리즘의 성능을 검증하기 위해, Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate (COSMIC)에서 수신된 GPS 측정치로부터 제안한 알고리즘을 활용하여 예비 전처리 결과를 도출하고 이를 COSMIC에서 제공하는 검증된 전리권 산출물과 비교하여 오차를 분석하였다. 전리권 파라미터로는 총 전자량(total electron contents, TEC)을 사용하였다.

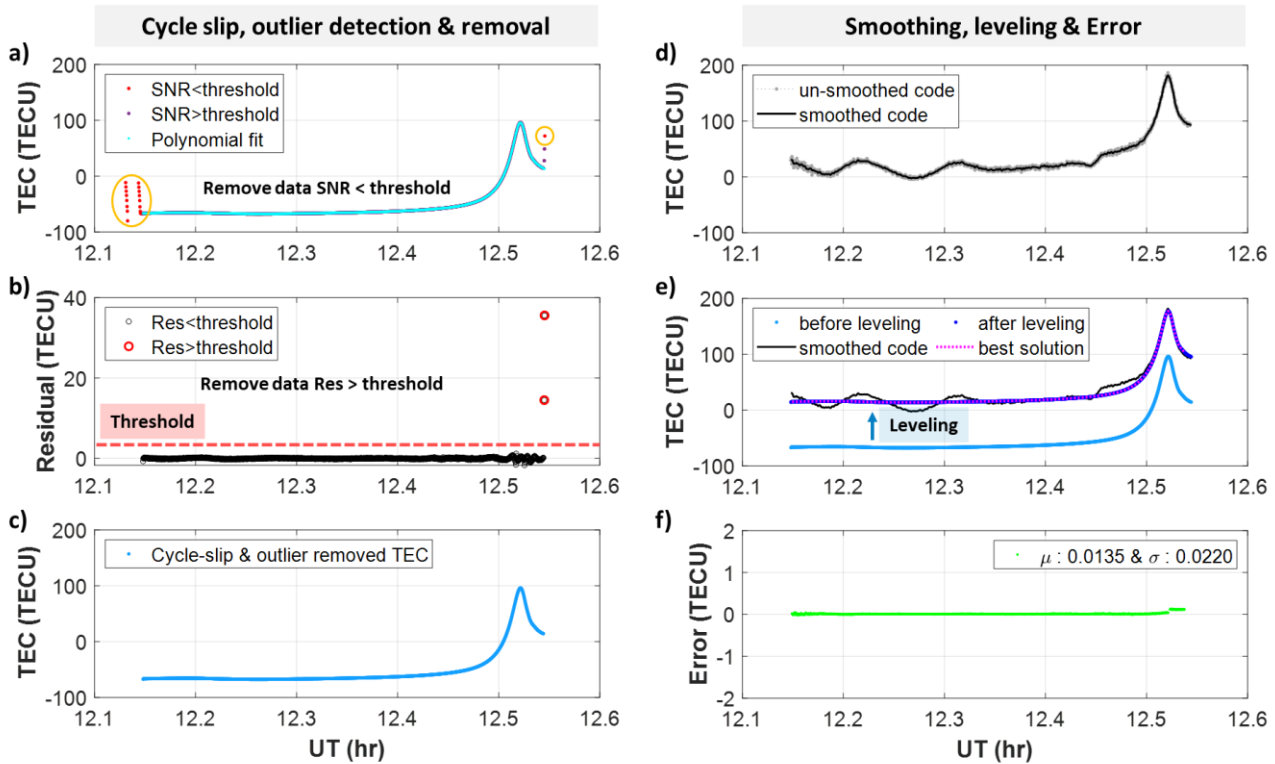


Figure 1. Case study results of pre-processing

그림 1은 전처리 알고리즘의 단계별 결과를 보여주고 있다. 그림 1a, 1b, 1c를 통해 제안한 알고리즘을 통해 사이클 슬립 및 특이점이 잘 제거되는 것을 확인할 수 있다. 그림 1d는 평활화 작업을 통해 잡음이 완화된 코드 측정치 기반 산출물(검정색 실선) 보여준다. 평활화된 코드 측정치 기반 산출물을 활용한 반송파 측정치 기반 산출물의 수준화를 수행한 결과는 그림 1e와 같다. 최종적으로 수준화된 산출물을 COSMIC에서 제공하는 검증된 전리권 산출물과 비교했을 때, 오차 평균 0.0135 (TECU), 표준편차 0.0220 (TECU) 정도로 검증된 전리권 파라미터에 가까운 값을 가지는 것을 확인할 수 있다 (그림 1f).

4. 결론

본 연구에서는 GPS-RO를 활용한 전리권 파라미터 산출을 위해, GPS-RO 관측자료 특성을 고려한 전처리 알고리즘을 제안하고, 검증된 해와의 비교분석을 통해 알고리즘 검증을 수행하였다. 검증 예비 결과를 통해 제안하는 알고리즘을 활용하여 GPS 측정치 내 품질저하 요소들을 제거함으로써 높은 정확도의 전리권 파라미터 산출물을 획득할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

이 연구는 한국천문연구원 주요사업 (GNSS 자료를 사용한 준 실시간 동아시아 전리권 변화 감시, 2021-1-8-5012)과 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었다(No. 2019M1A3B2A0410271413).

REFERENCES

- Schreiner, W. S., Sokolovskiy, S. V., Rocken, C., & Hunt, D. C. 1999, Analysis and validation of GPS/MET radio occultation data in the ionosphere, *Radio Science*, 34, 949-966. <https://doi.org/10.1029/1999RS900034>.
- Yue, X., Schreiner, W. S., Hunt, D. C., Rocken, C., & Kuo, Y.-H. 2011, Quantitative evaluation of the low Earth orbit satellite based slant total electron content determination, *Space Weather*, 9, S09001. <https://doi.org/10.1029/2011SW000687>.
- Yue, X., Schreiner, W. S., Pedatella, N. M., & Kuo, Y.-H. 2016, Characterizing GPS radio occultation loss of lock due to ionospheric weather, *Space Weather*, 14, 285-299. <https://doi.org/10.1002/2015SW001340>.